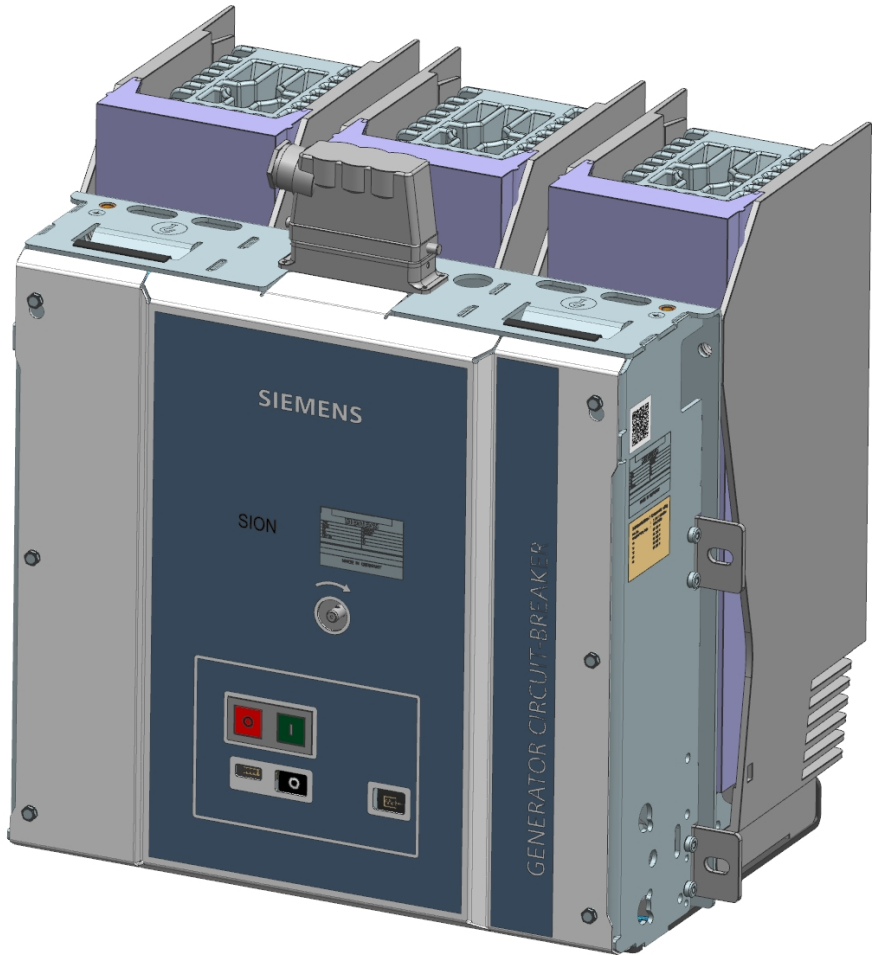
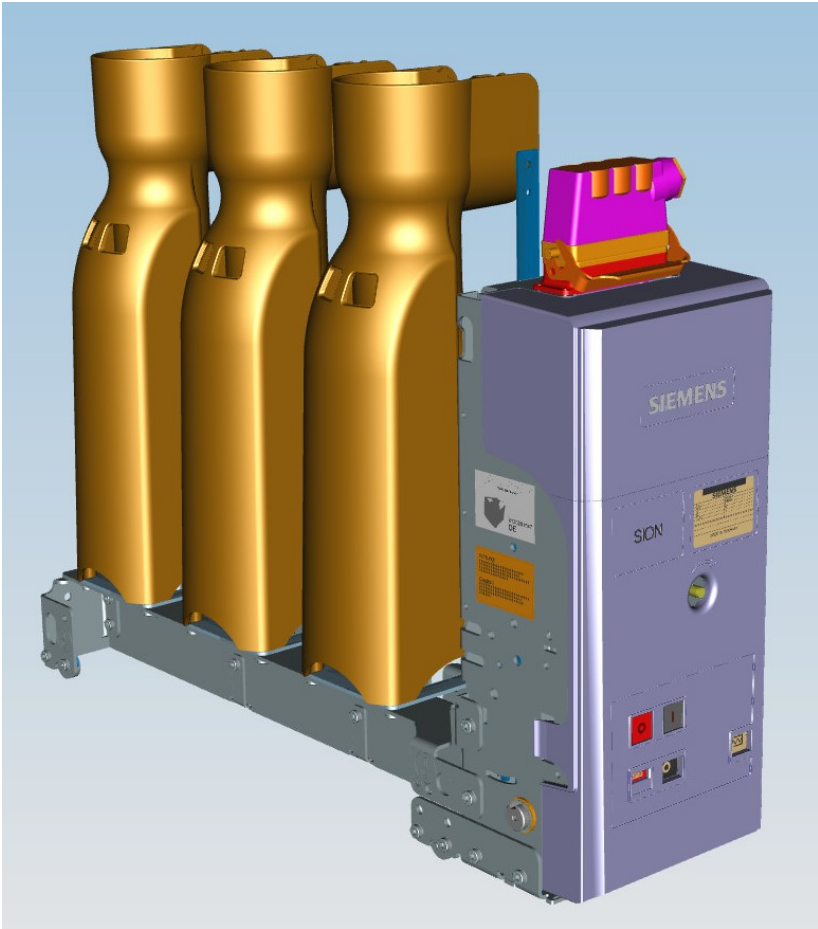
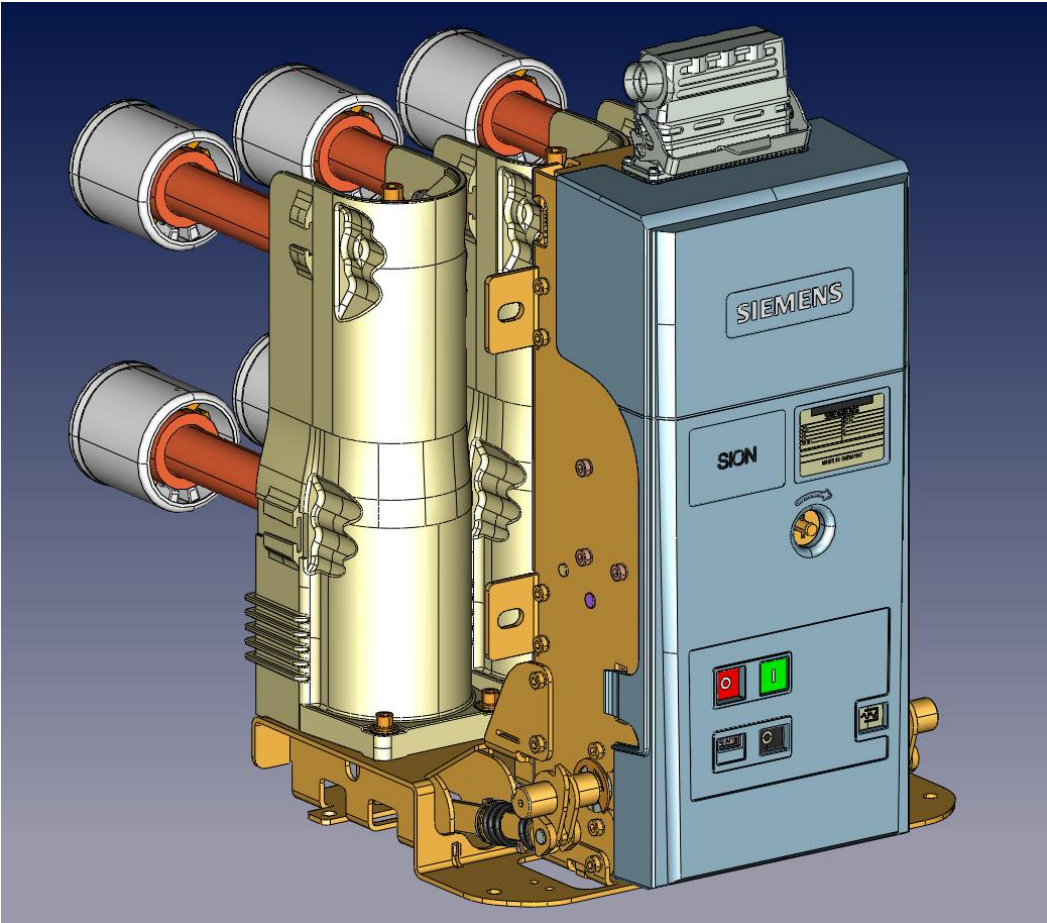


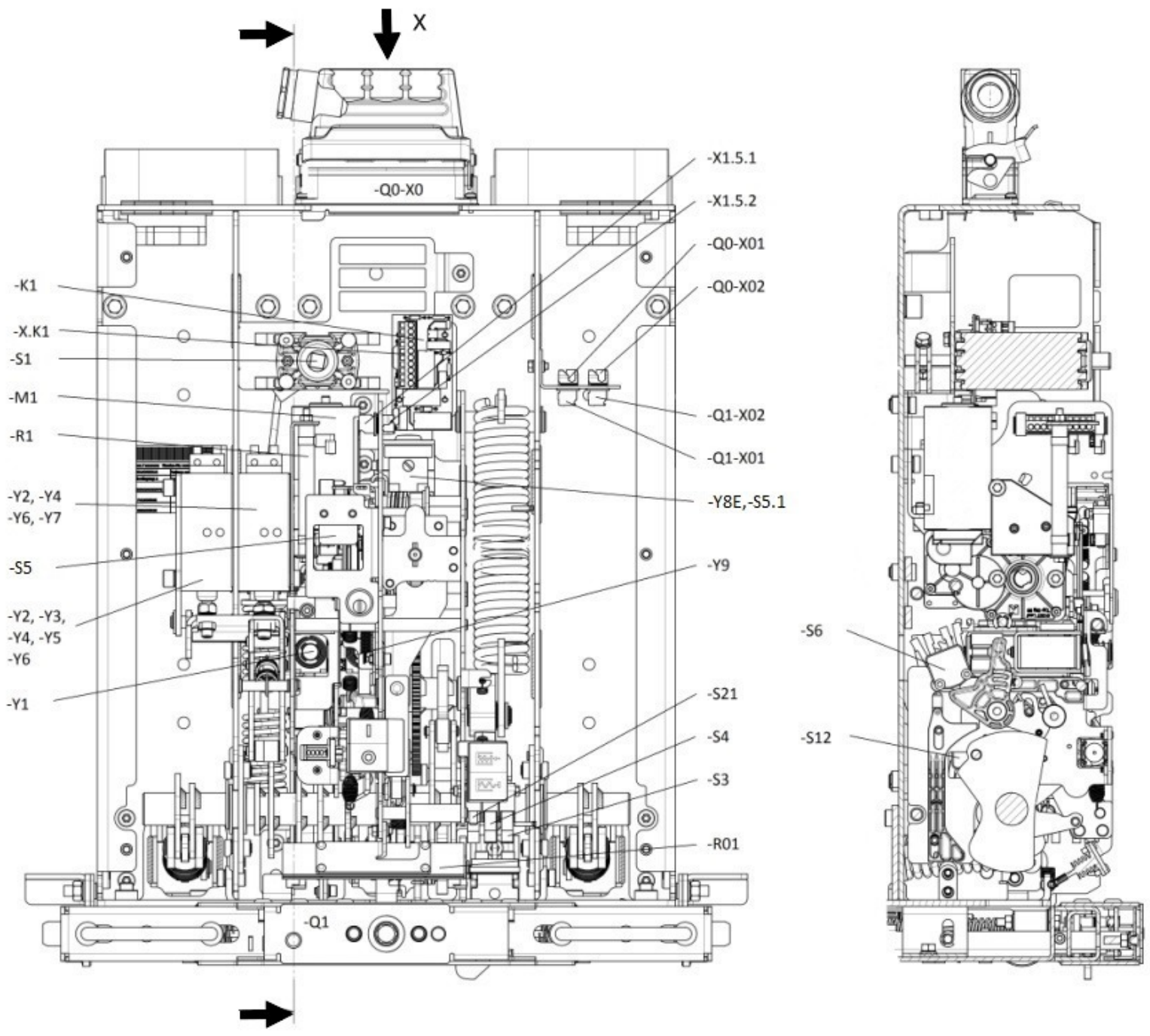
Schaltungsunterlagen Übersicht Stromlaufpläne / Overview circuit diagrams



Vakuum-Leistungsschalter 3AE2, 3AE3, 3AE5, 3AE6 mit 64 pol.Stecker
Vacuum circuit-breaker 3AE2, 3AE3, 3AE5, 3AE6 with 64 pole plug

OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB 64 pol.Stecker / 64 pole plug			=KZ01	
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel			S	+	M1	
OR		01.04.25	Hä	Gepr.				Blatt 1+			
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.	Deckblatt	Cover sheet	ME1	3S_S_A7E_449_99009_031--0R	
										13 Bl.	

		1		2		3		4		5		6		7		8	
A	Archiv: =KZ01 / S / M / 2 /	Blatt/ Side	64 poliger Stecker / 64 pole plug														
B	Copyright (C) Siemens AG 1997 All Rights Reserved	1	Deckblatt / Cover sheet														
		2 Inhaltsverzeichnis / Table of contents															
C		3	Lageplan / Layout														
		4 Motoraufzug / Motor charging S_A7E_449_41001_011 Elektrische Einschaltverriegelung/ Electrical closing lock-out S_A7E_449_41030_004 (AC/DC) Z=A47															
D	FB_D, 01.08.97	5	Einschaltung und Pumpverhinderung o.Delay/ Closing and anti pumping w/o delay S_A7E_449_41012_040 mit/with -S12 S_A7E_449_41012_042 mit/with -S12 Z=J60 S_A7E_449_41012_043 mit/with -S12 Z=A47 S_A7E_449_41012_046 mit/with -S12 Z=S71 S_A7E_449_41012_048 mit/with -S12 Z=S71, J60 S_A7E_449_41012_049 mit/with -S12 Z=S71, A47 S_A7E_449_41012_010 -Y9 mit/ohne with/without -S12 * S_A7E_449_41013_011 K1-Überwachung / K1 signal Z=S73														
		6 Auslöser / release S_A7E_449_41020_011 1.Arbeitsstromauslöser / 1st shunt release (-Y1) S_A7E_449_41020_010 1.Arbeitsstromauslöser / 1st shunt release (-Y1) * S_A7E_449_41021_011 2.Arbeitsstromauslöser / 2nd shunt release (-Y2) S_A7E_449_41022_011 3.Arbeitsstromauslöser / 3rd shunt release (-Y3) S_A7E_449_41024_011 1.Wandlerstromauslöser/1st C.T.operated release (-Y4) S_A7E_449_41024_014 1.Wandlerstrom-Ausl./1st C.T.operated release 5A(-Y4.1) S_A7E_449_41025_011 2.Wandlerstromauslöser/2nd C.T.operated release (-Y5) S_A7E_449_41025_014 2.Wandlerstromausl./2nd C.T.operated release 5A(-Y5.1) S_A7E_449_41023_011 Energiearmer Wandlerstromauslöser / Low energy C.T.operated release (-Y6) S_A7E_449_41026_011 Unterspannungsauslöser/ Undervoltage release (-Y7)															
E	SB_449_99009_031_0R	7	Meldungen / Signals S_A7E_449_41042_011 Meldung Feder gespannt / Signal spring charged S_A7E_449_41042_012 Meldg.Feder gespannt/Signal spring charged Z=W63 S_A7E_449_41043_011 Schalterfall Meldung / Switch tripping signal S_A7E_449_41043_010 Schalterfall Meldung / Switch tripping signal * S_A7E_449_41050_011 Heizung / Heating Z=A30 ohne Z=A47 S_A7E_449_41050_012 Heizung / Heating Z=A30 mit Z=A47														
		* Bestandteil des Grundleitungssatzes / Part of basis wiring S_A7E_449_41099_010															
F																	
OP			01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Inhaltsverzeichnis		3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB						=KZ01		
OQ			01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel	Table of contents		64 pol.Stecker / 64 pole plug						S + M2		
OR			01.04.25	Hä	Gepr.										Blatt 2+		
Zustand		Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		Inhaltsverzeichnis Table of contents		ME1		3S_S_A7E_449_99009_031--0R		13 BL		
1		2		3		4		5		6		7		8			

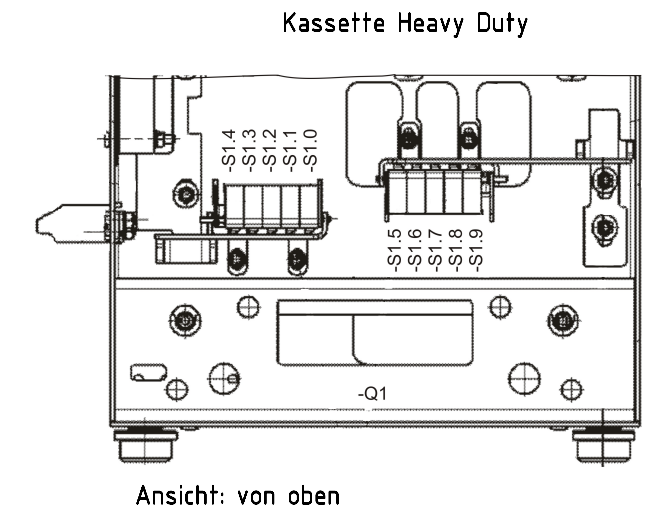
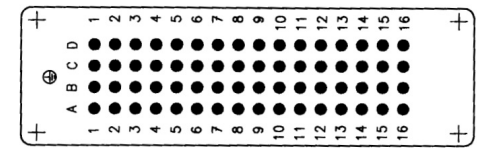


Auslöserkombination / Release
F = Arbeitsstromauslöser / shunt release
R=Unterspannungsauslöser / Undervoltage release
E= Energiearmer Wandlerstromauslöser / Low energy C.T.operated release
W=Wandlerstromauslöser / C.T.operated release

Auslöserkombination	F	F,F	F,R	F,W	F,E	F,R,F	F,F,F	F,W,W	F,F,W	F,R,W	F,F,E	F,R,E
Release combination												

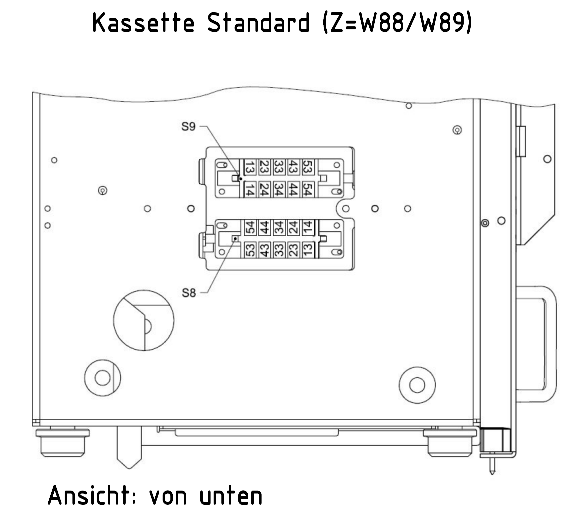
- Allgemeine Angaben / General datas:
- 3AE5 dargestellt, Anordnung der Betriebsmittel im 3AE2/3/6 identisch/
Shown is 3AE5. Arrangement of equipment for 3AE2/3/6 identical.
 - Standardbestückung und alle für die MLFB wählbaren Optionen siehe Katalog /
Standard equipment and all selectable options for MLFB see catalogue.
 - Lage 64pol. Stecker Pin A1 links vorn, bei Z=W63 rechts oben /
Location of 64 pole plug pin A1 left front, with option Z=W63 top right

Ansicht / View X

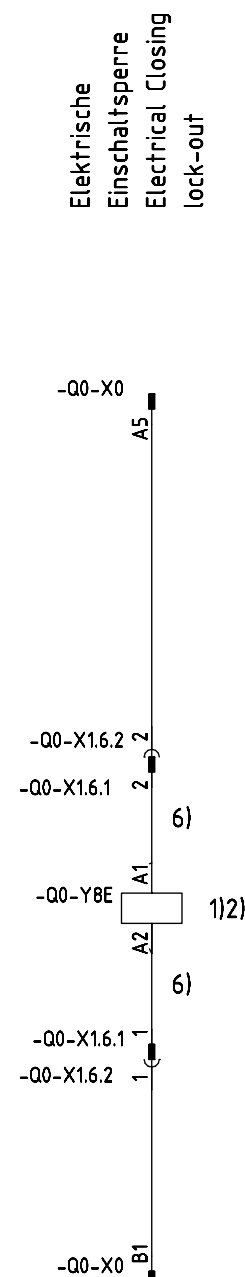
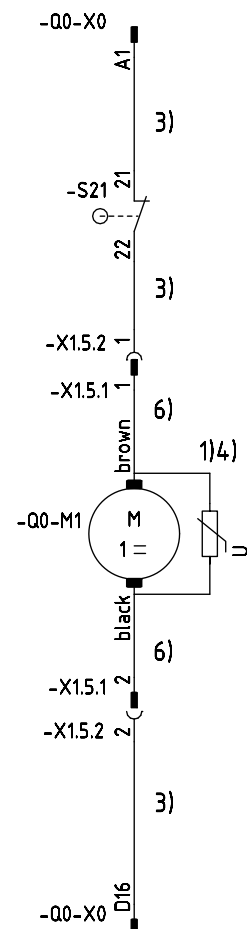


Betriebsmittel-Kennzeichnung / Item designation:

- K1 K1-Schütz / Contactor
- M1 Motor / Motor
- R1 Widerstand / Resistor
- R01 Widerstand / Resistor
- S1 Hilfsschalter / Auxiliary switch
- Q1-S1.0...S1.9 Positionsschalter / Position switch
- Q1-S8,S9 Hilfsschalter / Auxiliary switch
- S3 Positionsschalter / Position switch
- S4 Positionsschalter / Position switch
- S5,-S5.1 Positionsschalter / Position switch
- S6 Positionsschalter / Position switch
- S12 Positionsschalter / Position switch
- S21 Positionsschalter / Position switch
- V1 Varistor / Varistor
- V4.1, -V5.1 Gleichrichter / Rectifier
- V5 Gleichrichter / Rectifier
- X0 64 pol.Stecker / 64 pole plug
- X01,-X02 10 pol.Stecker / 10 pole plug
- X1.5.1,-X1.5.2 10 pol.Stecker / 10 pole plug
- Y1 1. F- Auslöser / 1st shunt release
- Y2 2. F- Auslöser / 2nd shunt release
- Y3 3. F- Auslöser / 3rd shunt release
- Y4 1. Wandlerstromauslöser
- Y4.1 Wandlerstromauslöser 5A
- Y5 CT-operated release 5A
- Y5 2. Wandlerstromauslöser
- Y5.1 2nd CT-operated release
- Y5.1 2. Wandlerstromauslöser 5A
- Y5.1 2nd CT-operated release 5A
- Y6 Energiearmer Wandlerstromauslöser
- Y6 Low energy C.T.operated release
- Y7 Unterspannungsauslöser
- Y7 Undervoltage release
- Y8E El. Einschaltsperrung / El.closing lock-out
- Y9 Betätigungsmagnet / Closing solenoid
- Q0 Leistungsschalter / Circuit breaker
- Q1 Einschub / Withdrawable section
- Q8 Erder / earthing switch



- APD mit 10pol. Stecker / APD with 10pol. connector strip
- für R-Auslöser / for Undervoltage release
- Heizung / Heating
- Einschub / Withdrawable section
- Einschub / Withdrawable section
- Steuerung für-K1 / Control for -K1
- Meldung Spannungszustand der Einschaltfeder / indicates charging state of closing spring
- sperrt Einschaltung / prevents closing
- Schalterfallmeldung / circuit breaker tripping signal
- verhindert elektrische Einschaltung bei mech. Verriegelung prevents electrical closing in case of mech. interlocking
- Motorabsteuerung / switch off the motor after charging
- für elektr. Einschaltsperrung / el. closing lock-out
- für Wandlerstromauslöser 5A
- für elektr. Einschaltsperrung / el. closing lock-out
- Kundenschnittstelle / customer interface
- Verbindung Leistungsschalter Einschub / Connection power circuit breaker slide in unit
- Verbindung Antrieb - V-Schalter / Connection operating mechanism - vacuum-breaker
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- "Aus" / "Off"
- nicht/not 3AE6
- nicht/not 3AE6



Angaben mit Bezug / Foodsnotes:

- 1) Integrierter Varistor für/ Integrated varistor for DC ≥ 60 V
- 2) Integrierter Gleichrichter für/ Integrated rectifier for AC/DC ≥ 100 V
- 3) 3AE5,3AE6 MLFB_14=A: ohne Motor, Leitung inkl.-S21 eingebunden/
Without motor, wiring with -S12 included
- 4) Integrierter Gleichrichter/Verpolungsschutz für DC ≤ 60 V
Integrated rectifier/ reverse polarity protection for DC ≤ 60 V
- Integrierte Gleichrichterbrücke für AC/DC ≥ 100 V
Integrated rectifier bridge for AC/DC ≥ 100 V
- 6) Leitung Bestandteil der Baugruppe / Wiring part of component

OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Motoraufzug / Motor charging Elektr. Einschaltsperrung / Electr. closing lock-out	SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB 64 pol.Stecker / 64 pole plug			=KZ01	
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel				S	+	M4	
OR		01.04.25	Hä	Gepr.								
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		Stromlaufplan Circuit diagram	ME1	3S_S_A7E_449_99009_031--0R		Blatt 4+ 13 Bl.

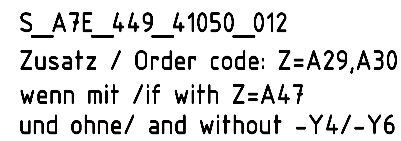
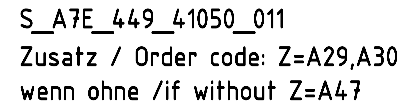
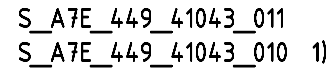
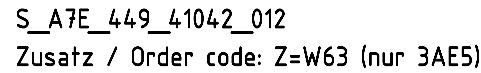
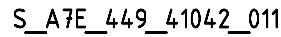
Unterspannungsauslöser
Undervoltage release

S_A7E_449_41026_011

A permanent simultaneous operation of 1st and 2nd release is not recommended

=KZ01	
+	M6
-0R	Blatt 6+
	13 Bl.

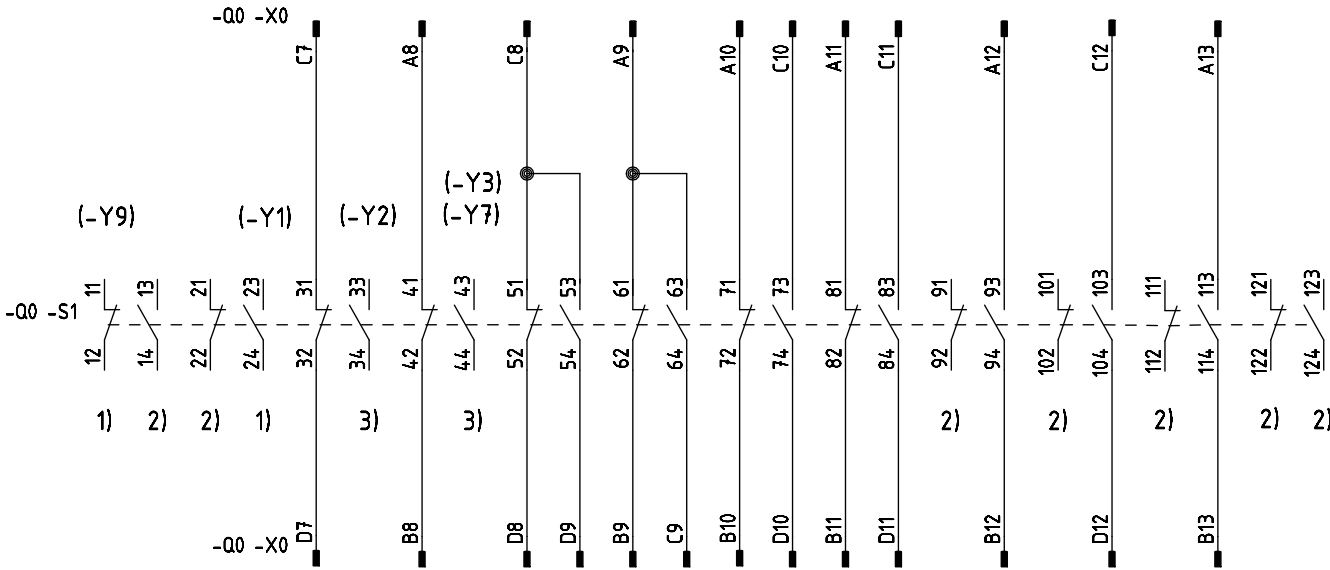
OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Meldungen, Heizung Signals, Heating	SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB 64 pol.Stecker / 64 pole plug			=KZ01	
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel				S	+	M7	
OR		01.04.25	Hä	Gepr.							Blatt 7+	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		Stromlaufplan Circuit diagram	ME1	3S_S_A7E_449_99009_031--0R		13 BL



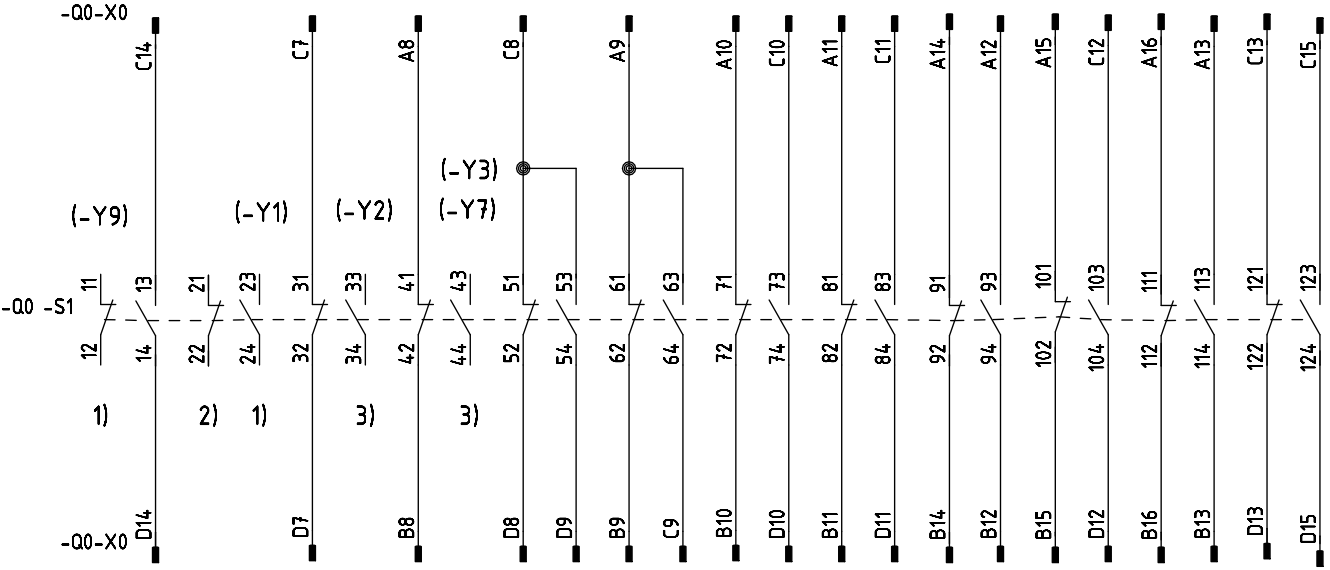
Angaben mit Bezug / Footnotes:

- 1) Intern verdrahtet / Internal wired
- 2) Nicht verdrahtet / Not wired
- 3) Intern verdrahtet bei Bestellung des Auslösers / Internal wired if release is ordered

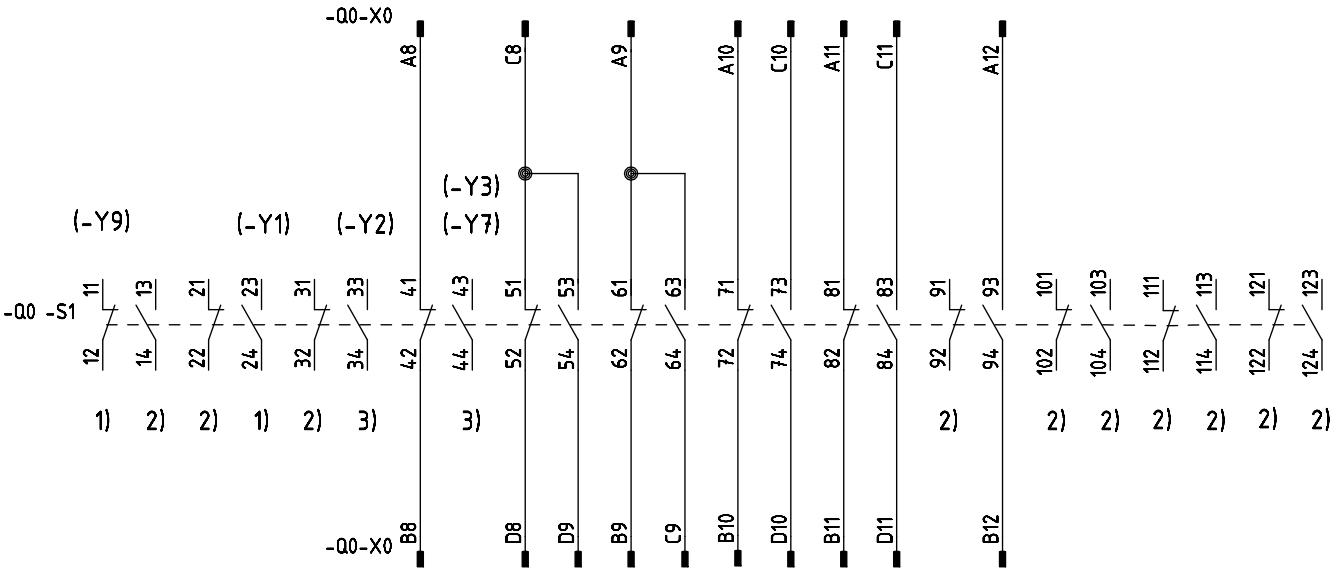
OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Hilfsschalter Auxiliary switch	SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB 64 pol.Stecker / 64 pole plug			=KZ01		
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel				S	+	M8		
OR		01.04.25	Hä	Gepr.								Blatt 8+	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.			Stromlaufplan	Circuit diagram	ME1	3S_S_A7E_449_99009_031--0R	



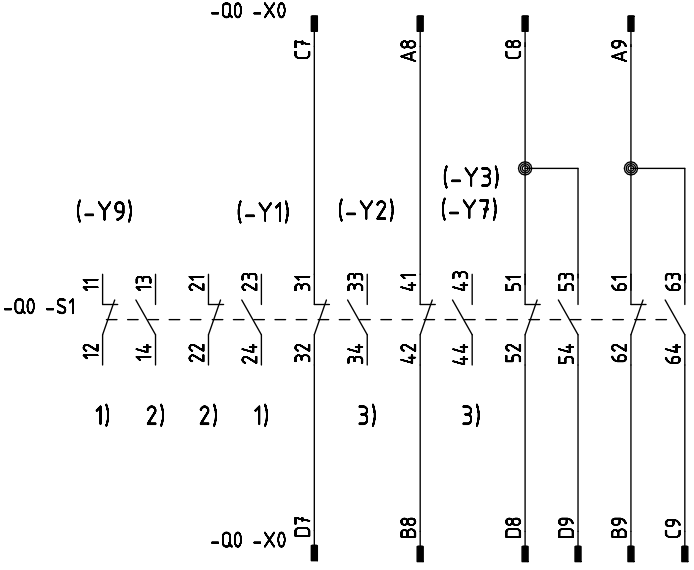
S_A7E_449_41063_003



S_A7E_449_41963_007
Zusatz / Order code: S49
13. MLFB-Stelle: 0



S_A7E_449_41063_004
Zusatz / Order code: W63 (nur 3AE5)



S_A7E_449_41061_001

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

Archiv: =KZ01 / S / M / 11 /

Copyright (C) Siemens AG 1997 All Rights Reserved

SB_449_99009_031_0R

FB_D, 01.08.97

Federleiste/ Female connector	Anschluß-Nr./ Connector No.	Ziel / Destination	
		Kennzeich.-Anschlussbez./ Designation-Connection No.	
-Q0 -K1	1	-Q0 -X0	:C1 (Option Z=S73)
	2	-Q0 -X0	:C4 (Option Z=S73)
	3	-Q0 -S3	:22
	4	-Q0 -S3	:13
	5	-Q0 -S3	:14
	6	-	-
	7	-	-
	8	-Q0 -X0	:B2
	9	-Q0 -X1.5.2	:7
	10	-Q0 -S3	:21

Stiftleiste/ Male connector	Anschluß-Nr./ Connector No.	Ziel / Destination	
		Kennzeich.-Anschlussbez./ Designation-Connection No.	
-Q0 -X1.5.1	1	-Q0 -M1	:braun / brown
	2	-Q0 -M1	:schwarz / black
	3	-Q0 -Y1	:A2
	4	-Q0 -Y1	:A1
	5	-Q0 -S6	:21
	6	-Q0 -S6	:22
	7	-Q0 -S12	:13
	8	-Q0 -Y9	:A1
	9	-Q0 -Y9	:A2
	10	-	-

Federleiste/ Female connector	Anschluß-Nr./ Connector No.	Ziel / Destination	
		Kennzeich.-Anschlussbez./ Designation-Connection No.	
-Q0 -X1.5.2	1	-Q0 -S21	:22
	2	-Q0 -X0	:D16
	3	-Q0 -X0	:D2
	4	-Q0 -S1	:24
	5	-Q0 -X0	:A7
	6	-Q0 -X0	:B7
	7	-Q0 -K1	:9
	8	-Q0 -S1	:11
	9	-	-
	10	-	-

Steckverbinder / Connector Typ Wago GmbH:

A7E10021010000 Stiftleiste 231-610/114-0000_T Cage Clamp und Snap-In-Flansch
10 pole pin connector with spring load connection and snap in footing
Rastermaß / Grid dimension 5 mm

A7E10020783000 Federleiste 231-110/025-9037 10pol. mit Cage Clamp Anschluss
10 pole plug connector with spring load connection
Rastermaß / Grid dimension 5 mm

OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Interne Anschlußstecker Internal plugs	SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB 64 pol.Stecker / 64 pole plug			=KZ01	
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel				S	+		M11
OR		01.04.25	Hä	Gepr.								Blatt 11+
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		Anschlussplan	Terminal diagram	ME1	3S_S_A7E_449_99009_031--0R	13
	1	2	3	4	5	6	7	8				

	1	2	3	4	5	6	7	8						
A	Archiv: =KZ01 / S / M / B / OL) 04.10.2018 Erstfreigabe: Einschaltung über Platine / First release: Closing with APD OM) 01.08.2019 Bl.5: -S1:11/12 Kontakte gedreht / contacts swapped Kontakt -S1:121/122 getauscht in/ changed to -S1:21/22 Bl.8: 449_41061_001 hinzu/added. Geplant/Just planned. Bl.8: generell: -Y9 auf -S1:21/22 anstatt/ instead of -S1:121/122 Alle Blätter erhalten Index OM. ON) 01.12.2019 Bl.4: 449_41030_001/002 ersetzt durch/replaced by Ausf.003/004 (-Y8E) Alle Blätter erhalten Index ON. 01.06.2021 Bl.1-13: 3AE2 hinzu/added Bl.4: S_A7E_449_41001_011 auch für/also assigned to 3AE6 MLFB_14=A (Bem.3)) Bl.5: Makros "ohne Delay" 449_41012_04x hinzu (für Ausf. mit Fangklinge) Ersatz für Makros mit Delay von Bl.5a (Ausf. mit Fanghaken)/ Makros without delay 449_41012_04x added (for version with catching latch). Replacement of makros with delay from p.5a (for version with catching hook) Bl.5a: Makros mit/with S70 (Ausf./Vers.024/025/028/029) gelöscht/deleted. (nie geliefert / delivered never) Makros mit Abzweig/ with bypass Pin 9 (Ausf./Vers.021/023/027/031) entfallen/omitted: -S12 wird Standard / -S12 becomes standard. Bl.6: Makro 449_41025_014 hinzu/added (A49 f. 2nd.C.T.op.release ECR-002087) Bem.8) und 3AY1410 hinzu für S_A7E_449_41021_011. Alle Blätter erhalten Index OP. OQ) 01.04.2022 Bl.4: S_A7E_449_41030_007 hinzu/added (ab BZ /from order 01.04.2022) Bl.5: S_A7E_449_41012_043/049 hinzu/added (new el. closing lock out design) Bl.5a: Blatt mit alter APD entfällt, Umstellung 2022 abgeschlossen / page with old APD deleted, changeover completed 2022 Alle Blätter erhalten Index OQ. OR) 01.04.2025 Bl.2: Lage Steckerpins Ansicht X ergänzt / Position of plug pins view X added Bl.4: S_A7E_449_41030_003/4 gelöscht/replaced; ersetzt durch/ replaced byS_A7E_449_41030_007; Bl.6: Bemerkung/ Footnote 12) hinzu/added Bl.7: A29 ergänzt für/ added for Makro 449_41050_011/12 Alle Blätter erhalten/ all pages get Index OR								B					
C	Copyright (C) Siemens AG 1997 All Rights Reserved								C					
D	FB_D, 01.08.97								D					
E	SB_449_99009_031_OR								E					
F									F					
OP		01.06.21	Hä	Datum	04.10.2018	Indexerläuterung		SIEMENS	3AE2/3/5/6 Leistungsschalter / VCB				=KZ01	
OQ		01.04.22	Hä	Bearb.	Hähnel	Index indication			64- poliger Stecker / 64 pin plug		S	+	M13	
OR		01.04.25	Hä	Gepr.									Blatt 13-	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr./Ers.f./Ers.d.		Indexerläuterung Index indication		ME1		3S_S_A7E_449_99009_031--OR		13 BL.
	1		2		3		4		5		6		7	8